

CPS — DARBOĞAZ MERKEZLİ ÜRETİM YÖNETİMİ

Mimari Tasarım Belgesi

Haziran 2026 · Solariz CPS · Tasarım Belgesi

Hazırlayan: CPS Geliştirme Ekibi

Tarih: Haziran 2026

Durum: Tasarım Aşaması — Kod Yazılmamış

Bağlı Belge: CPS_MASTER_VISION_2026.md

1. SORUN: Sipariş İlerlemesi Neden Yanıltır?

Mevcut Durum

Bugün bir siparişin durumunu sormak için tek bir cevap yoktur:

"Bu siparişin yüzde kaçını tamamladınız?"

Çünkü her proses farklı bir yüzde gösterir:

Sipariş: LCW-2026-047 (10.000 çift)

Atkı bölümü → %94 tamamlandı

Gövde bölümü → %72 tamamlandı

Mamul bölümü → %61 tamamlandı

Geleneksel yaklaşımda "ortalama" hesaplanır: $(94 + 72 + 61) / 3 = \%75$

Bu yanıltıcıdır.

Çünkü mamul tamamlanmadan ürün sevk edilemez. Gerçek ilerleme %61'dir.

2. TEMEL KURAL: En Yavaş Proses = Siparişin Gerçek Durumu

Kural

Sipariş İlerlemesi = MIN(Kategori Yüzdeleri)

Hangi kategorinin yüzdesi en düşükse, sipariş o kadar tamamlanmıştır.

Örnek

Sipariş: LCW-2026-047 (10.000 çift)

Kategori	Tamamlanan	Yüzde	
ATKI	9.400 çift	%94	
GÖVDE	7.200 çift	%72	
MAMUL	6.100 çift	%61	← EN DÜŞÜK

Siparişin gerçek ilerlemesi: %61
Ana darboğaz kategori: MAMUL

3. KATEGORİ MANTIĞI

Üç Ana Kategori

Kategori	Anlamı	Örnek Prosesler
ATKI	Hammadde / yarı mamul girdi	İplik, ham deri, malzeme kesimi
GÖVDE	Ara işlem / montaj öncesi	Enjeksiyon, taban, iç taban
MAMUL	Son ürün / sevke hazır	Dikme, montaj, kalite kontrol, paketlenme

Kurallar

- Her proses mutlaka bir kategoriye aittir.
- Kategoriler hiyerarşiktir: ATKI → GÖVDE → MAMUL.
- Bir üst kategori tamamlanmadan alt kategori başlayamaz (ileriki faz kısıtı).
- Sipariş ilerlemesi her zaman en düşük kategori yüzdesi üzerinden hesaplanır.

4. ANA DARBOĞAZ ve ALT DARBOĞAZ

Tanımlar

Ana Darboğaz = En düşük yüzdeye sahip KATEGORİ
Alt Darboğaz = O kategorideki en yavaş PROSES

Örnek (Detay)

MAMUL kategorisi (%61) = Ana Darboğaz

MAMUL içindeki prosesler:

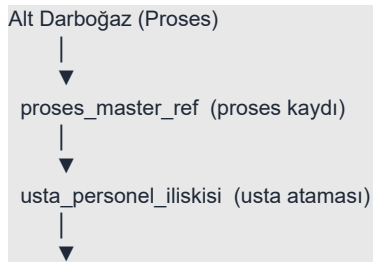
Dikme → %81
Montaj → %61 ← Alt Darboğaz
Paketleme → %79

Alt Darboğaz: Montaj prosesi
Sorumlu Usta: [Montaj ustasının adı]

5. SORUMLU USTA BAĞLANTISI

Proses → Usta → Personel 360

Her alt darboğaz tespitinde sistem otomatik olarak sorumlu ustayı bulur:



kullanici_profil (usta kimliđi)



Bildirim + Personel 360 kartı

Sorumlu Usta Bildirimi (Gelecek)

Darboğaz tespit edildiğinde:

- Sorumlu usta SMS/bildirim alır
- Sebep seçimi yapması istenir (personel eksikliği / makine arızası / malzeme yok / diğer)
- Sebep sisteme kaydedilir
- Raporlama ve Personel 360 kartına yansır

6. SAPMA TESPİTİ VE RAPORLAMA

Sapma Nedir?

Bir prosesin beklenen hızın altında kalması:

Beklenen tamamlanma: Sipariş tarihi - bugün → günlük hedef hesaplanır

Gerçekleşen: Günlük fiili üretim

Sapma: Hedef - Gerçek (negatif = gecikme)

Raporlama Akışı

Sistem her gün otomatik hesaplar:

1. Her proses için tamamlanma %
2. Ana ve alt darboğaz tespiti
3. Sapma büyüklüğü (gün cinsinden gecikme riski)
4. Sorumlu usta bilgisi

Raporlama katmanları:

- ☐ Operasyon Raporu → günlük özet
- ☐ Sipariş detay sayfası → anlık durum
- ☐ Yönetim Kokpiti → kritik uyarılar
- ☐ Personel 360 kartı → usta bazlı geçmiş

7. KİLİT SİSTEMİ — İLERİKİ FAZ

Bu bölüm şu an uygulanmayacaktır. Gelecek faz tasarımıdır.

Konsept

Darboğaz aşılmadan bir sonraki kategori kilitlenir:

ATKI %100 tamamlanmadan → GÖVDE başlatılamaz

GÖVDE %100 tamamlanmadan → MAMUL başlatılamaz

Neden Şimdi Değil?

- Mevcut veri kalitesi bu kısıtı kaldırmaya hazır değil
- Saha alışkanlıkları değişmeli, eğitim gerekli
- Önce raporlama; sonra kısıt
- FAZ 3 (Üretim Dijital İkizi) kapsamında değerlendirilecek

8. PERSONEL 360 BAĞLANTISI

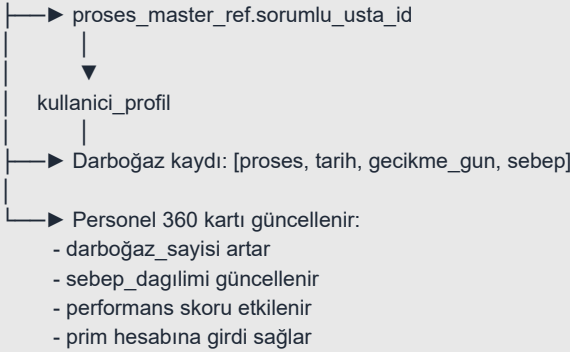
Kişi Kartında Darboğaz Geçmişi

Bir ustanın Personel 360 kartı şunları gösterecektir:

USTA KARTI — Mehmet Yılmaz	
Departman: Üretim Ekip: Montaj A	
SORUMLU OLDUĞU PROSESLER	
• Montaj (Ana)	
• Kalite Kontrol (Yedek)	
DARBOĞAZ GEÇMİŞİ (Son 90 Gün)	
Toplam darboğaz: 4 kez	
Ortalama gecikme: 1.8 gün	
En sık sebep: Personel eksikliği (%50)	
SEBEP DOĞRULUĞU	
Bildirilen sebep: "Makine arızası"	
Gerçekleşen: Arıza kaydı yok → Şüpheli	
PERFORMANS	
Bu ay hedef: %95	
Gerçekleşen: %91 → Prim eşiğinin altında	

Bağlantı Akışı

Darboğaz Tespiti



9. VERİ AKIŞI (Gelecek Mimari)

Sipariş Sistemi

(sipariş, miktar, teslim tarihi)

Proses Planlama

(hangi proses, kaç adet, hedef tarih)

Günlük Üretim Girişi (Enjeksiyon + Saha)

(fiili üretim miktarı)

Darboğaz Hesap Motoru

- kategori yüzdeleri
- ana/alt darboğaz tespiti
- sorumlu usta bulma

Raporlama Katmanı

- Operasyon Raporu
- Yönetim Kokpiti
- Personel 360 Kartı

Aksiyon

- Usta bildirimi
- Sebeup kaydı
- Otomatik görev oluşturma (AI Faz)

10. UYGULAMA YOL HARİTASI

Faz	Kapsam	Ön Koşul	Tahmini Süre
Faz A	Proses bazlı üretim girişi	Sipariş sistemi hazır	2–3 hafta
Faz B	Kategori hesabı + darboğaz raporu	Faz A	1–2 hafta
Faz C	Sorumlu usta bildirimi	CORE ilişkileri tam	1 hafta
Faz D	Personel 360 darboğaz kartı	Personel 360 UI	1–2 hafta
Faz E	Sebeup doğrulama motoru	Faz C + D	2–3 hafta
Faz F	Kilit sistemi	Faz E + saha hazırlığı	3–4 hafta
Faz G	AI darboğaz tahmini	Faz F + 6 ay veri	2–4 ay

Toplam (Faz A–E, temel sistem): ~8–11 hafta

11. ÖZET

Konu	Karar
Sipariş ilerlemesi	En düşük kategori yüzdesi
Kategori yapısı	ATKI → GÖVDE → MAMUL
Ana darboğaz	En düşük yüzdeli kategori
Alt darboğaz	O kategorideki en yavaş proses
Sorumlu	Proses ustası (CORE'dan)
Önce ne yapılır?	Raporlama, kısıt değil
Kilit sistemi	İleriki faz
Personel 360 bağlantısı	Darboğaz geçmişi + sebeup doğruluğu + prim

Bu belge mimari tasarım kararlarını içermektedir. Kod yazılmamıştır.

Uygulama başlamadan önce saha verisinin proses bazlı girilmesi sağlanmalıdır.